

La cartographie avec OpenStreetMap

Institut Galilée - Master 2 P2S

Jones Magloire

10 Octobre 2025



Qui suis-je ?

CTO / DevOPS / Carto & Geocoding Expert

- Diplômé Master PLS 2015 (Mention Très Bien)
- Stage de 6 Mois chez takima
- Création du projet Jawg Maps 2015 (juillet)
- Création de la start-up Jawg Maps 2017
- Developpeur backend (Kotlin, NodeJS, Rust, Java)



Qui suis-je ?

Passionné de Développement et Photographie

- Site web: <https://joxit.dev>
- Contributions journalières sur Github @Joxit
 - Pelias Geocoder (github.com/pelias)
 - Docker Registry UI (github.com/Joxit/docker-registry-ui)
 - Vert.x (github.com/eclipse-vertx)
- Partage photos sur instagram @jox.it



① OSM

② Qu'est-ce qu'une carte ?

③ Travaux Pratiques: Spring Boot et Kotlin

OSM



No one knows everything, everyone knows something, all knowledge resides in humanity. . . - Pierre Levy

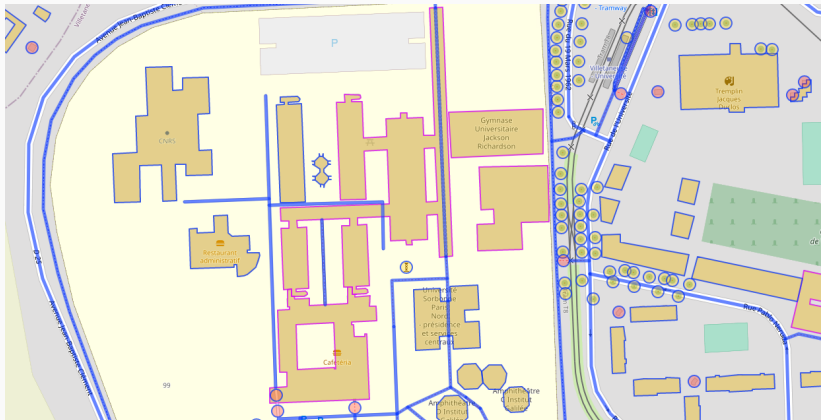
Le projet OpenStreetMap

Le projet OpenStreetMap

- Projet de cartographie mondial
- Fondé en 2004 en Angleterre
- Projet collaboratif
- Fondation à but non lucratif
- Chaque pays a sa communauté
- Organisation de State Of The Map (conférences modiales)

Projet de cartographie mondiale





Tags clé/valeur

 **OpenStreetMap**

[Modifier](#) [Historique](#) [Exporter](#)

[Plus ▾](#) [Se connecter](#) [S'inscrire](#)

Relation : Gymnase Universitaire Jackson Richardson (9657316)

Version #1

Attributs

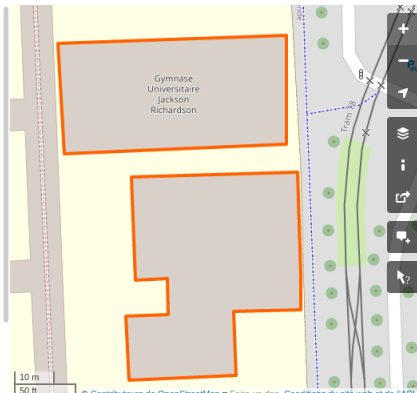
building	yes
building:levels	2
leisure	sports_centre
name	Gymnase Universitaire Jackson Richardson
ref	3
source	extraction vectorielle v1 cadastre-dgi-fr
sport	gymnastics
type	multipolygon

Membres

▼ 2 membres

Chemin 81144908 avec le rôle outer

Chemin 290568907 avec le rôle outer



© Contributeurs de OpenStreetMap ▼ [Faire un don](#) [Conditions du site web et de l'API](#)

Parution hebdomadaire au format BZ2/PBF (100Go/60Go) avec mise à jour par minutes/heures/jours



Planet OSM

The files found here are regularly-updated, complete copies of the OpenStreetMap.org database, and those published before the 12 September 2012 are distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license, those published after are Open Data Commons Open Database License 1.0 licensed. For more

information, [see the project wiki](#).

Complete OSM Data

[Latest Weekly Planet XML File](#)
([torrent](#)) ([RSS](#))

108 GB, created 8 days ago.
md5: bfa6b1ff097a5bd064c1bc5dd5faec4c.

[Latest Weekly Planet PBF File](#)
([torrent](#)) ([RSS](#))

60 GB, created 8 days ago.
md5: 1d71f0555f806527e18f07efa150900e.

Each week, a new and complete copy of all data in OpenStreetMap is made available as both a compressed XML file and a custom PBF format file. Also

Using The Data

You are granted permission to use OpenStreetMap data by [the OpenStreetMap License](#), which also describes your obligations.

You can [process the file](#) or extracts with a variety of tools. [Osmosis](#) is a general-purpose command-line tool for converting the data among different formats and databases, and [Osm2pgsql](#) is a tool for importing the data into a Postgis database for rendering maps.

Extracts & Mirrors

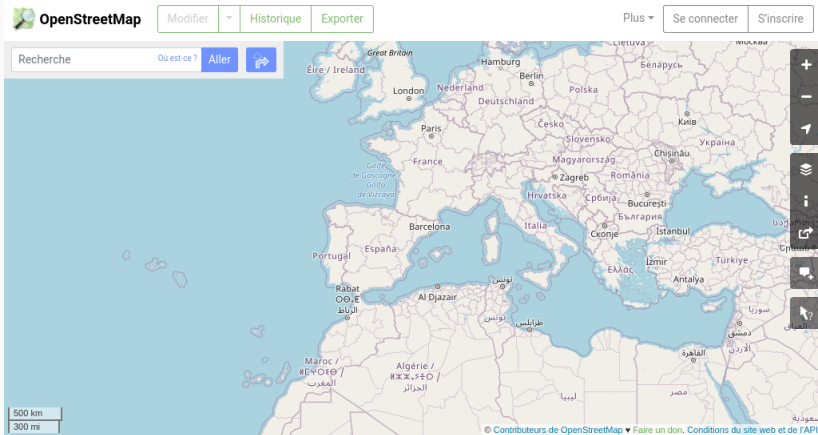
The complete planet is very large, so you may prefer to use one of [several periodic extracts](#) (individual countries or states) from third parties. [GeoFabrik.de](#) and [BBBike.org](#) are two providers of extracts with up-to-date worldwide coverage.

Open Database License (ODbL)

- Possibilité d'utiliser la donnée publiquement et commercialement
- Obligation de maintenir la license sur la donnée après ajout/modification
- Obligation de mentionner à chaque usage © les contributeurs d'OpenStreetMap

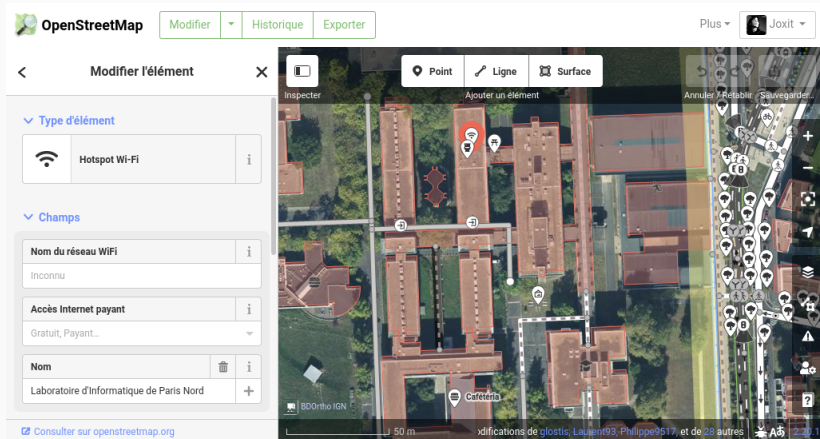
La carte OSM

Fond de carte par défaut: <https://osm.org>



La carte OSM

Éditable via iD (osm.org), JOSM (desktop), OSM Contributors (Android), StreetComplete (Android)...



Un wiki dédié: <https://wiki.osm.org/>



Accueil

The map

Map Features

Contributors

Aide

Blogs

Shop

Donations

Wiki discussion

Modifications
récentes

Outils

Pages liées

Suivi des pages liées

Pages spéciales

Version imprimable

Lien permanent

Informations sur la

Accueil

Discussion

Lire

Voir le texte source

Voir l'historique

Rechercher dans OpenStreetMap

français Créer un compte Se connecter

Main Page - Autres langues

[purger](#) · [Aide](#)

Afrikaans · asturianu · azərbaycanca · Bahasa Indonesia · Bahasa Melayu · bosanski · brezhoneg · català · čeština · dansk · Deutsch · eesti · **English** · español · Esperanto · euskara · français · Frysk · galego · hrvatski · interlingua · isleenska · italiano · kréyòl gwadeloupèyen · kurdî · latviešu · Lëtzebuergesch · lietuvų · magyar · Nederlands · norsk · occitan · polski · português · română · shqip · slovenčina · slovenščina · srpski (latinica) · suomi · svenska · Tiếng Việt · Türkçe · Zazaki · Ελληνικά · български · македонски · русский · српски / srpski · українська · עברית · العربية · فارسی · پشتو · नेपाली · বাংলা · བོད་སྐད་ · 한국어 · 中文 (简体) · 中文 (繁體) · 日本語 ·

[Autres langues](#) · [Traduire](#)

Welcome to OpenStreetMap, the project that creates and distributes [free](#) geographic data for the world. We started it because most maps you think of as free actually have legal or technical restrictions on their use, holding back people from using them in creative, productive, or unexpected ways.

[More about OpenStreetMap](#) / [How to contribute](#) / [Where to get help](#)



Use OpenStreetMap



Contribute free map data



Software Development



Les providers OSM

- **Jawg**Maps (France)
- Mapbox (USA)
- Carto (USA)
- Geofabrik (Allemagne)
- Stamen (USA)
- Thunderforest (USA)
- **maptiler**/OpenMapTiles (Suisse)

Qui utilise des cartes OSM ?

Qui utilise des cartes OSM ?

- Facebook et Instagram
- Snapshat (utilise Mapbox)
- Wikipedia (via Wikimedia)
- Microsoft (via Bing)

Qu'est-ce qu'une carte ?

Qu'est-ce qu'une carte ?

Composition

- De la géométrie géocontextualisée
- Points => Noms Villes/Pays, POIs (Point Of Interest), Numéros de rues, Arbres. . .
- Lignes => Routes, Rivières, Frontières. . .
- Polygones => Bâtiments, Fleuves/Lacs, Forêts, Frontières

Affichage

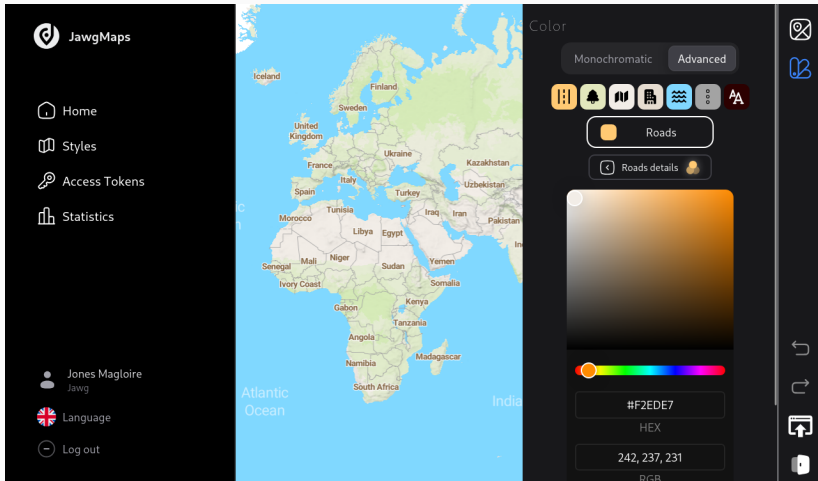
- Rendu différent pour chaque type d'éléments
- Utilisation de "tuiles" raster ou vectorielle

Qu'est-ce qu'une carte ?



Les services cartographiques

Fond de carte (personnalisé ou non, flux WMTS ou WMS)



Geocoding (Nom de ville $\Leftrightarrow$ coordonnées)

The screenshot displays the 'Jawg | Doc' website. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Overview, Maps, Geocoding, Routing, Elevation, SDKs & Softwares, Overview, Leaflet (raster map), MapLibre GL JS (vector map), MapLibre GL Android, Mapbox GL iOS, and React Native. The main content area is titled 'API doc & reference' and includes links for 'SDKs & Softwares' and 'Useful links'. The text 'your own access token from the [Jawg Lab](#).' is present. A green button labeled 'View on GitHub' is visible. Below this, a search input field contains the text 'Institut Galilée'. The results list includes: 'Amphithéâtre A Institut Galilée, Villetaneuse, France', 'Amphithéâtre C Institut Galilée, Villetaneuse, France', 'Amphithéâtre B Institut Galilée, Villetaneuse, France', 'Amphithéâtre D Institut Galilée, Villetaneuse, France', and 'Institut Galilée - Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France'. At the bottom, it states 'Powered by [JawgMaps](#)'. A code snippet is shown at the bottom of the page:

```
11 size: 10,  
12 }  
13 </script>  
14 </body>  
15 </html>
```

Routing (Route de A à B)

The screenshot displays the JawgMaps Routing web application. At the top, the JawgMaps logo is on the left, and navigation links for 'Produits', 'Témoignages', 'Tarifs', 'Développeur', and a user profile icon are on the right. A 'Demander un devis' button is also present. The main heading 'Routing' is centered in a large white font. Below this, there are two input fields for the start and end points, a 'GO' button, and icons for car and pedestrian modes. The start point is 'Institut Galilée - Université Sorbonne Paris N' and the end point is 'Jawg Corp, Bagneux, France'. The results panel on the left shows a car icon, a duration of 34 minutes, and a distance of 26.2 km, with a 'Voir le détail' button. The map on the right shows the route in blue, passing through Paris, with various landmarks and district names labeled.

JawgMaps Produits ▼ Témoignages Tarifs Développeur ▼ [Demander un devis](#)

Routing

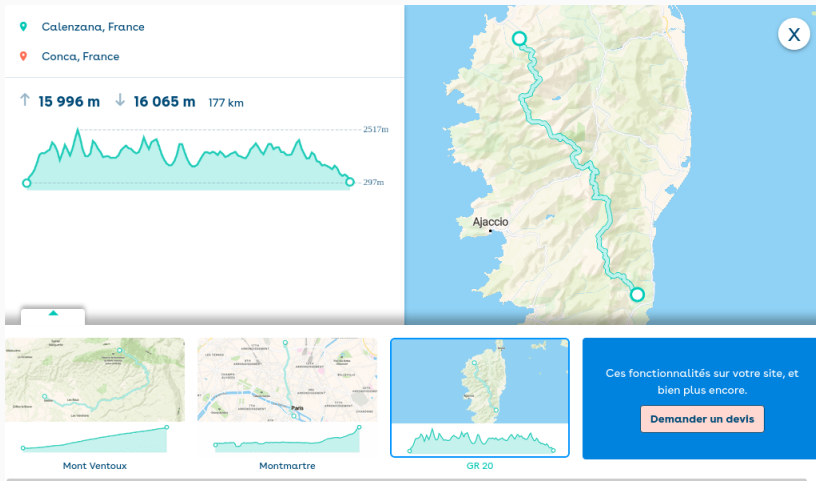
[GO](#)

34 min 26.2 km [Voir le détail](#)

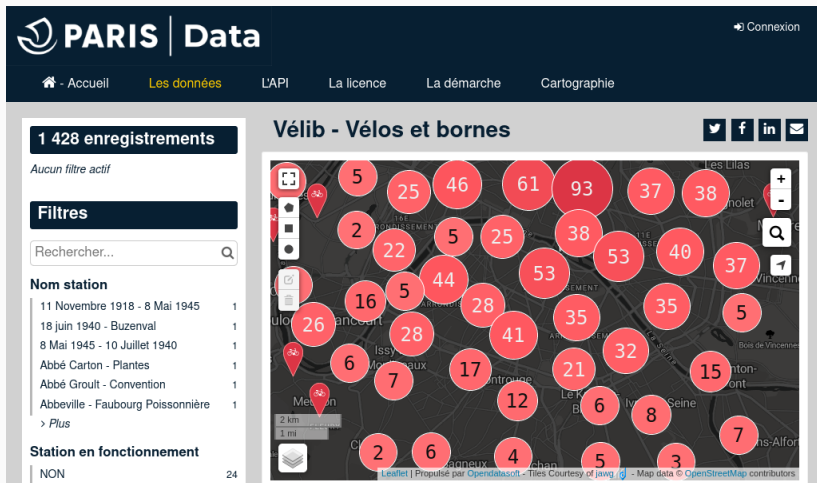
Map showing the route from Institut Galilée - Université Sorbonne Paris N to Jawg Corp, Bagneux, France, passing through Paris.

Les services cartographiques

Élevation (Altitude d'un point ou d'une série de points)



Système d'Information Géographique (SIG)



Travaux Pratiques: Spring Boot et Kotlin

Création d'un serveur de tuiles

Démo

Consignes

- Format de l'API: $\{/z\}/\{x\}/\{y\}.png$
- Mode simplifié: SVG du monde $\Rightarrow$ png
- Base de code disponible $\Rightarrow$
<https://github.com/Joxit/IG-Master2/tree/master/osm>
- Zoom 0: $2^0 = 1$ tuile 256x256
- Zoom 1: $2^2 = 4$ tuiles
- Zoom 2: $2^4 = 16$ tuiles
- Zoom n: 2^{2n} tuiles

Consignes

- Doit renvoyer un GeoJSON correctement formé:
<https://geojson.org/>
- Éléments simples (FeatureCollection de Points)
- Exemple de donnée disponible =>
<https://github.com/Joxit/IG-Master2/tree/master/osm/osm-core/src/main/resources/>
- Renvoyer les données via votre API
- Ajout des éléments sur la carte

Place au TP

Pour 6 mois de stages

- 3 mois et demi de formation
- 2 mois et demi sur un projet interne
- Back: Java, Kotlin, Spring, Hibernate, JEE...
- Front: React et Angular
- Ops: Docker, Gitlab CI...



Les vie d'entreprise

- Invité aux séminaires (vendredi, samedi, dimanche)
- Soirés jeux de sociétés
- Meetups et BBL en interne
- Billard + Nintendo Switch...

